

Smart-Home-Guard

技术报告

端侧智能家居安全告警系统 | 初赛提交材料草稿

说明：本文档已包含核心技术路线和材料结构，实物图、Aurora 调试截图、最终 256 模型 60 秒验收日志需由现场测试后补充。

1. 设计目标

Smart-Home-Guard 面向居家安全场景，在 SmartSens FlyingChip A1 平台完成端侧目标检测、危险区判断、OSD 显示与 GPIO 声光报警。设计重点是现场可运行、结果可验证、参数可配置、异常可恢复。

目标项	实现说明	评分关联
核心功能	person/dog/cat 进入危险区触发告警	功能目标完成度
可视化	检测框、危险区、ALERT 位图分图层 OSD 输出	功能覆盖与可验证性
配置性	PC 上位机通过串口快照绘制危险区 并下发	复现性与工程深度
性能	60 秒输出 FPS、R、P95 延迟和评分估算	应用性能评估
鲁棒性	摄像头、数据、推理、资源异常 均有日志和降级策略	异常处理

2. 系统架构

系统由板端主程序、AI 检测模型、OSD/GPIO 外设控制、UART 配置通道和 PC 上位机组成。PC 端只负责配置危险区，正式检测在板端独立完成。

模块	文件/目录	职责
板端主程序	ssne_ai_yolo_coco/demo_yolo_coco.cpp	取流、检测、区域判断、日志和异常处理
检测器	ssne_ai_yolo_coco/src/coco_detector.cpp	Head6 输出解析、DFL 解码、NMS
OSD 工具	ssne_ai_yolo_coco/src/utils.cpp	检测框、危险区、ALERT 位图显示
报警控制	ssne_ai_yolo_coco/src/gpio_alarm_controller.cpp	LED/蜂鸣器 GPIO 控制
上位机	pc_controller/zone_controller.py	串口快照、危险区绘制和下发

3. 实现思路

检测结果在 1440x1080 crop 坐标中完成跟踪、类别过滤和危险区判断；只有在 OSD 显示和串口日志展示时才转换到 1920x1080 全图坐标。该策略避免了坐标系混用导致的误判。

3.1 检测后处理

模型输出 P3/P4/P5 三个尺度的 box/class head。板端执行 sigmoid、DFL softmax 期望、stride

恢复、坐标缩放和 NMS。历史问题中，人体框不完整的根因是 DFL ltrb 距离缺失 stride 乘法，当前已恢复 ltrb * stride_f。

3.2 危险区判断与显示边界

矩形危险区按中心点是否落入矩形判断；多边形危险区按 point-in-polygon 判断，使用真实多边形点集。当前正式演示中，多边形在 OSD 上显示为外接矩形，这是为了控制 OSD DMA buffer 和现场稳定性；该显示不改变告警判断结果。串口会输出 [ZONE] judgement=polygon display=bbox points=N 作为显式说明。

3.3 PC 配置流程

板端启动后等待串口命令。PC 端发送 SNAPSHOT 获取 Aurora 预览图，绘制危险区后发送 ZONE <json>，最后发送 START 进入正式检测。该方式不依赖网络，适合现场演示。

4. 功能实现情况

功能	当前状态	验证方式
目标检测	已实现 person/dog/cat 检测与类别过滤	Aurora 画面 + 串口 [DET]
危险区告警	已实现矩形/多边形区域判断	[ALARM] 与 OSD 红框
OSD 显示	检测框、危险区、ALERT 图标	Aurora 预览截图
GPIO 报警	LED/蜂鸣器联动	实物视频
串口配置	SNAPSHOT/ZONE/START	PC 上位机截图
验收日志	60 秒 SUMMARY/COUNTS	串口日志截图

5. 性能测试数据

最终性能必须使用 256 输入模型重新测试。建议记录至少 60 秒，保存完整串口日志和截图。

指标	日志字段	填写位置
平均应用 FPS	[CHECK][SUMMARY] avg_app	待补：最终 256 实测
实时性 R	R=avg_app/45	待补：最终 256 实测
P95 延迟	p95 / p95_T	待补：最终 256 实测
稳定性	stable=PASS/PASS_WITH_REC OVERY	待补：最终 256 实测
异常计数	cam/data/infer/resource warnings	待补：最终 256 实测

6. 鲁棒性和异常处理

异常类别	检测方式	处理策略
摄像头异常	GetImage 失败计数	连续失败后重启 pipeline，输出 [CAM][ALARM]
数据异常	sensor tensor 空指针检查	连续异常后重启 pipeline，输出 [DATA][ALARM]
推理异常	预处理/推理返回码	计数并跳过本轮 OSD，输出 [INFER][ALARM]
资源异常	模型/LUT/bitmap/GPIO/UART 文件或初始化检查	检测可降级，输出 [RESOURCE][WARN/ALARM]

7. 黑暗/强光轻量策略

系统从 UYVY 图像中抽样 Y 通道平均亮度 avg_luma。连续达到阈值后进入 LOW_LIGHT 或 BRIGHT 策略。低照下降置信度阈值以减少漏检，强光提高阈值以减少误检。该策略无需额外模型，适合端侧轻量部署。

策略	触发条件	参数变化
NORMAL	40 <= avg_luma <= 210	conf=0.30
LOW_LIGHT	avg_luma < 40 且稳定采样	conf=0.25
BRIGHT	avg_luma > 210 且稳定采样	conf=0.35

8. 模型说明与声明

正式模型文件名为 smart_guard_coco_256.m1model。检测模型采用 COCO 通用目标检测权重作为基线，经 Head6 输出适配、M1 模型转换、256x256 输入压缩，并结合 Aurora 现场画面完成阈值、危险区、低照/强光策略和端侧性能验证调优。

当前文档不声称已完成 Aurora 自采样再训练。如果赛题方强制要求自采样训练，应补充 Aurora 采集、标注、微调 and 对比评测材料。

9. 遇到的问题与优化方案

问题	定位	优化
人体框不完整	YOLOv8 DFL 解码缺少 stride	恢复 ltrb * stride_f
危险区误判	crop 坐标和 OSD 坐标混用	判断保持 crop 坐标，显示前 x+240
日志/快照影响 FPS	热路径 I/O 较重	降低运行态快照频率，后台编码
端侧 FPS 偏低	推理输入和后处理负载偏大	输入尺寸改为 256
现场光照变化	低照漏检、强光误检	avg_luma 策略动态调阈值

10. 复现指南

将 smart_guard_coco_256.m1model 放入 /app_demo/app_assets/models/。
编译并部署 ssne_ai_yolo_coco，可使用 ssne_ai_yolo_coco/scripts/run.sh 启动。
PC 端修改 pc_controller/controller_config.json 中的 serial_port。
运行 pc_controller/run.bat，绘制危险区并按 S 发送。
板端进入正式检测后，保存串口日志和 Aurora 调试画面。

11. 待补材料清单

材料	用途	状态
Aurora 调试画面截图	证明 OSD 和检测效果	待补
串口 60 秒 SUMMARY 截图	证明性能和稳定性	待补
实物接线图/报警视频帧	证明 GPIO 声光报警	待补
模型转换平台截图	证明模型转换流程	可选补充
最终技术数据压缩包目录截图	证明提交完整性	待补